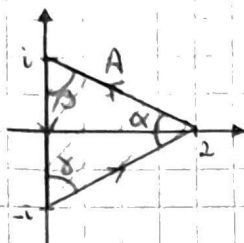


① Primero dibujamos el triángulo:



Sabemos que dados tres puntos diferentes entre sí:

$$z_1=2, z_2=i \text{ y } z_3=-i$$

y otros tres puntos diferentes entre sí:

$$w_1=2, w_2=i \text{ y } w_3=-i$$

existe una única homografía tal que $T(z_1)=w_1$, $T(z_2)=w_2$ y $T(z_3)=w_3$ (o cualquier reordenamiento de los w_i , por ejemplo $T(z_1)=w_2$, $T(z_2)=w_1$ y $T(z_3)=w_3$)

Además, como las homografías son transformaciones conformes preservan ángulos orientados, si oriento el triángulo como en el dibujo tenemos:

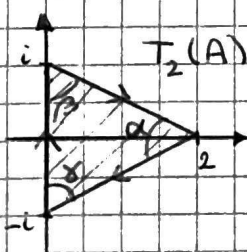
Notar que el triángulo es isósceles con los ángulos $\beta = \gamma$ y α como en el dibujo:

Considerando solamente los ángulos, nos quedan solo dos homografías posibles:

$$\begin{cases} T_1(z_1)=w_1, T_1(z_2)=w_2 \text{ y } T_1(z_3)=w_3 \\ T_2(z_1)=w_1, T_2(z_2)=w_3 \text{ y } T_2(z_3)=w_2 \end{cases}$$

porque si z_1 fuera a w_2 (o w_3), no se mantendría el ángulo que corresponde al vértice w_2 (o w_3) y por otra parte z_2 (o z_3) no puede ir a w_1 por el mismo argumento. Además, como $\beta = \gamma$ sí puede ser que $T(z_2)=w_2$ o $T(z_2)=w_3$ y lo mismo $T(z_3)=w_2$ o $T(z_3)=w_3$.

Sin embargo, el triángulo está orientado! Si $T(z_2)=w_3$ y $T(z_3)=w_2$, quedaría:



Pero de esta forma, la orientación no es la adecuada.

Entonces $T_2: \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$, $T_2(z_1)=w_1$, $T_2(z_2)=w_3$ y $T_2(z_3)=w_2$ no funciona como homografía que transforme el triángulo en sí mismo.

Así, queda entonces $T_1: \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ con $T_1(z_1)=w_1=z_1$, $T_1(z_2)=w_2=z_2$ y $T_1(z_3)=w_3=z_3$.

Como es una homografía que fija tres puntos diferentes, queda que T_1 es la identidad que claramente lleva el triángulo en sí mismo (el borde y el interior).

∴ Hay una sola homografía que cumple lo pedido.

② a) Sea $f(x+iy) = u(x,y) + iv(x,y)$

Entonces $\bar{f}(x+iy) = u(x,y) - iv(x,y)$ es entera por enunciado y luego cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x = -v_y \\ -v_x = -u_y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_x = -v_y \\ v_x = u_y \end{cases} \quad \text{--- (I)}$$

Por otra parte

$$f^3(x+iy) = u^3 - 2u^2iv - 2uv^2 + iv^3 = (u^3 - 2uv^2) + i(v^3 - 2u^2v)$$

también es entera y entonces cumple Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} 3u^2u_x - 2u_xv^2 - 4uvv_x = -4uvu_y - 2u^2v_y + 3v^2v_y \\ -4uvu_x - 2u^2v_x + 3v^2v_x = 3u^2u_y - 2v^2u_y - 4uvv_y \end{cases} \quad \text{--- (II)}$$

Reemplazando ahora (I) en (II)

$$\begin{cases} 3u^2u_x - 2u_xv^2 - \cancel{4uvu_y} = -\cancel{4uvu_y} + 2u^2u_x - 3v^2u_x \quad \dots (*) \\ -4uvu_x - 2u^2u_y + 3v^2u_y = 3u^2u_y - 2v^2u_y + \cancel{4uvv_x} \quad \dots (**) \end{cases}$$

$$\text{De } (*): 3u_x(u^2+v^2) - 2u_x(u^2+v^2) = 0 \Leftrightarrow u_x \underbrace{(u^2+v^2)}_{\substack{\in \mathbb{R} \quad \in \mathbb{R} \\ \geq 0}} = 0$$

$$\text{Si } u^2+v^2=0 \Rightarrow u^2=v^2=0 \Rightarrow u=v=0$$

$\Rightarrow f$ es constante

Si no: $\Rightarrow u_x = 0$ y reemplazando en (**) queda:

$$-2u^2u_y + 3v^2u_y = 3u^2u_y - 2v^2u_y \Leftrightarrow 3u_y(v^2 - u^2) - 2u_y(u^2 - v^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow 5u_y(v^2 - u^2) = 0$$

$u(x,y), v(x,y) \in \mathbb{R} \Rightarrow$ puedo aplicar raíz sin problemas

$$\text{Si } v^2 - u^2 = 0 \Rightarrow v^2 = u^2 \Leftrightarrow u = v \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

Pero si esto pasa, reemplazamos en (I) y queda:

$$\begin{cases} u_x = -u_y \\ u_x = u_y \end{cases} \Leftrightarrow u_x = u_y = 0 \Leftrightarrow f \text{ constante} \Rightarrow f \text{ constante}$$

$$\text{Si no: } \Rightarrow u_y = 0$$

por C-R

$$\text{Luego, como } u_x = 0 = u_y \Rightarrow v_x = v_y = 0 \Rightarrow u, v \text{ son constantes}$$

$\Rightarrow f$ es constante

$\therefore$ Si f^3 y $\bar{f}$ son enteros $\Rightarrow f$ es constante

⑥ Considero $f(z) = \begin{cases} \sqrt{z} & \text{si } z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\geq 0} \\ \sqrt{z}^+ & \text{si } z \in \mathbb{R}_{\geq 0} \end{cases}$

que tiene como dominio todo $\mathbb{C}$ pero no es entera pues no es continua, ya que para definir una raíz en $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}_{\geq 0}$ tomamos una rama del logaritmo pues $\sqrt{z} = e^{\frac{1}{2}\log(z)}$. Y $\log(z)$ tiene una rama del argumento que sabemos que nunca va a ser continua.

Así, como f no es ni siquiera continua, no puede ser entera.

Si tomamos ahora $g(z) = z^2$ (que es entera pues es un polinomio) entonces:

$g \circ f(z) = z$ que es entera (por polinomio) y no constante.

Entonces, encontramos un contraejemplo de la afirmación. :)

③ a) $S; F = \emptyset$

Quiero una serie de potencias que converja en $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1\}$

Por ejemplo, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} z^n$ tiene radio de convergencia $R = 1$ pues

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^2}}} = \frac{1}{1} = 1$$

Osea que converge absoluta y uniformemente en $|z| < 1$ y diverge en $|z| > 1$. ¿Qué pasa en $|z| = 1$?

Si $|z| = 1, z \neq 1$:

$$\Rightarrow \left| \sum_{n=1}^N z^n \right| \stackrel{z \neq 1}{=} \left| \frac{z^{N+1} - z}{z - 1} \right| \leq \frac{|z|^{N+1} + |z|}{|z - 1|} = \frac{2}{|z - 1|} < \infty$$

$$\Rightarrow \frac{1}{n^2} \text{ es decreciente y } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$$

Entonces por Criterio de Dirichlet, la serie converge en $\{|z| = 1, z \neq 1\}$.
¿Qué pasa si $z = 1$?

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} z^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty \text{ por "serie p" con } p = 2.$$

Así, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} z^n$ converge en $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1\}$

$S; F = \{1\}$

Propongo $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} z^n$ que también tiene radio de convergencia $R = 1$

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n}}} = \frac{1}{1} = 1$$

Osea que converge absoluta y uniformemente en $|z| < 1$ y diverge en $|z| > 1$. Si $|z| = 1, z \neq 1$:

$$\Rightarrow \left| \sum_{n=1}^N z^n \right| \leq \frac{2}{|z - 1|} < \infty \text{ (análogo al caso } F = \emptyset)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{n} \text{ es decreciente y } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Por Dirichlet, converge en $\{|z|=1, z \neq 1\}$, pero ahora si $z=1$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} z^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ que diverge pues es la serie armónica}$$

Así, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} z^n$ converge en $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1, z \neq 1\}$

⑥ Si $p \in S^1$, $|p|=1$, en particular $p \neq 0$. Entonces considero la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{z}{p}\right)^n$ cuyo radio de convergencia es $R=1$ (por cuenta del ítem ⑤).

Entonces converge absoluta y uniformemente en $\left|\frac{z}{p}\right| = |z| < 1$ y diverge en $\left|\frac{z}{p}\right| = |z| > 1$

Ahora si $\left|\frac{z}{p}\right| = |z| = 1$ y $z \neq p$:

$$\cdot) \left| \sum_{n=1}^N \left(\frac{z}{p}\right)^n \right| = \left| \frac{(z/p)^{N+1} - (z/p)}{z/p - 1} \right| \leq \frac{|z/p|^{N+1} + |z/p|}{|z/p - 1|} = \frac{2}{|z/p - 1|} < \infty$$

$$\cdot) \frac{1}{n} \searrow 0 \text{ (análogo al ítem ⑤)}$$

$$\text{Y si } z=p, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{z}{p}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ que diverge}$$

Así, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{z}{p}\right)^n$ converge en $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1, z \neq p\}$

⑦ El caso base $\#F=1$ ya lo tenemos por el ítem ⑥

Supongamos que el resultado vale para $\#F=m$. Es decir, existe una serie que converge en $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1, z \notin \{p_1, \dots, p_m\}\}$.

Quiero ver que el resultado vale para $\#F=m+1$. O sea, quiero ver que existe una serie que converge en $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1, z \notin \{p_1, \dots, p_m, p_{m+1}\}\}$

$$\text{Considero } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{j=1}^m \left(\frac{1}{p_j}\right)^n \right) z^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{z}{p_1}\right)^n + \dots + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{z}{p_m}\right)^n$$

Que tiene radio de convergencia $R=1$ pues cada sumatoria tiene radio $R_j=1$.

Además, por un análisis análogo al ítem ⑥, cada sumatoria converge en $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1, z \neq p_j\}$. Luego, la serie completa converge en $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1, z \notin \{p_1, \dots, p_m\}\}$.

$$\text{Ahora consideramos la serie } \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{j=1}^m \left(\frac{1}{p_j}\right)^n \right) z^n}_{\text{I}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{z}{p_{m+1}}\right)^n}_{\text{II}}$$

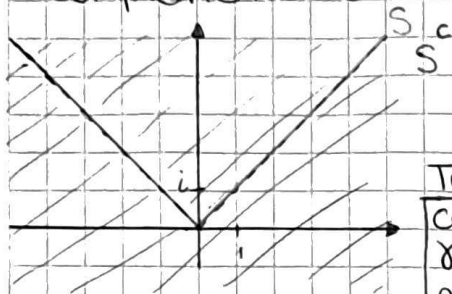
Ya sabemos que ① converge en $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1, z \notin \{p_1, \dots, p_m\}\}$

Y ②, por análisis análogo al del ítem ①, converge en $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1, z \neq p_{m+1}\}$

Luego, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\sum_{j=1}^{m+1} \left(\frac{1}{p_j} \right)^n \right) z^n$ converge en $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1, z \notin \{p_1, \dots, p_m, p_{m+1}\}\}$

$\therefore$ Para todo $F \subseteq S^1$ finito existe una serie $\sum a_n z^n$ que converge exactamente en $\{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1, z \notin F\}$

- ④ Quiero ver que si $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ es continua en $\mathbb{C}$ y holomorfa en el complemento de $S = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im}(z) = |\operatorname{Re}(z)|\}$, entonces f es entera.



Nosotros conocemos un teorema que garantiza la holomorfía de ciertas funciones continuas:

Teorema de Morera: Dado $U \subseteq \mathbb{C}$ abierto, $f: U \rightarrow \mathbb{C}$ continua. Si $\forall \gamma$ poligonal cerrado simple con $\gamma \cup \operatorname{Int}(\gamma) \subseteq U$ vale $\int_{\gamma} f dz = 0$ Entonces f es holomorfa.

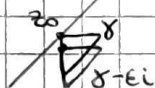
Tomo $U = \mathbb{C}$ y considero γ un triángulo cualquiera en $\mathbb{C}$.

Si $\gamma \cap S = \emptyset \Rightarrow \gamma \cup \operatorname{Int}(\gamma) \subseteq S^c$. Como f es holomorfa en S^c y γ es una curva cerrada vale que:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

Si $\gamma \cap S \neq \emptyset$ tenemos tres casos:

- a) $\gamma \cap S = \{z_0\}$: Considero $\gamma - \varepsilon i$ como en el dibujo y ahora, igual que en el caso anterior, como $(\gamma - \varepsilon i) \cup \operatorname{Int}(\gamma - \varepsilon i) \subseteq S^c$ tenemos

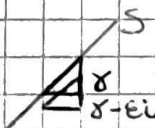


$$\int_{\gamma - \varepsilon i} f(z) dz = 0$$

y tomando límite cuando $\varepsilon \rightarrow 0$ a ambos lados:

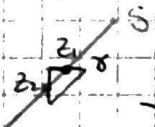
$$0 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma - \varepsilon i} f(z) dz = \int_{\gamma} f(z) dz$$

- b) $\gamma \cap S$ es un lado del triángulo: Considero otra vez $\gamma - \varepsilon i$ como en el dibujo y el caso es análogo:



$$0 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma - \varepsilon i} f(z) dz = \int_{\gamma} f(z) dz$$

- c) $\gamma \cap S = \{z_1, z_2\}$: En este caso vamos a partir γ en dos poligonales γ_1, γ_2 tal $\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$ y podemos usar el caso b) en ambas poligonales cerradas.



Así, si consideramos $\gamma_1 + \varepsilon i$ y $\gamma_2 - \varepsilon i$ tenemos:

$$0 = \int_{\gamma_1 + \varepsilon i} f(z) dz + \int_{\gamma_2 - \varepsilon i} f(z) dz \quad \text{y tomando límite cuando } \varepsilon \rightarrow 0 \text{ obtenemos:}$$

$$0 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_1 + \varepsilon i} f(z) dz + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_2 - \varepsilon i} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz = \int_{\gamma} f(z) dz$$

Luego, juntando todos los casos tenemos que $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ es continua y $\int f(z) dz = 0$ $\forall \gamma$ poligonal cerrado simple con $\gamma \cup \text{Int}(\gamma) \subseteq \mathbb{C}$.

Luego, por Teorema de Morera, f es holomorfa en $U = \mathbb{C}$
 $\therefore f$ es entera

- ⑤ a) Sabemos que $\mathcal{F}_1$ y $\mathcal{F}_2$ son numerables, es decir que los podemos escribir como:

$$\mathcal{F}_1 = (f_{1n})_{n \in \mathbb{N}} \text{ y } \mathcal{F}_2 = (f_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$$

Sea ahora $z_0 \in \Omega$ y $\varepsilon > 0$ tq $B(z_0, \varepsilon) \subseteq \Omega$.

Si $z \in B(z_0, \varepsilon)$, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ / tal que $f_{1n_0}(z) = f_{2n_0}(z)$

Como $\#B(z_0, \varepsilon) = c$, debe existir $n_1 \in \mathbb{N}$ tq $f_{1n_1}(z) = f_{2n_1}(z)$ para c elementos de $B(z_0, \varepsilon)$.

↳ en estos c elementos debe haber un punto de acumulación w tq $w_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} w$

Luego, tenemos que $f_{1n_1}(w) = f_{2n_1}(w)$ y $f_{1n_1}(w_m) = f_{2n_1}(w_m)$ con $w_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} w$

Por principio de Identidad, debe ser $f_{1n_1} \equiv f_{2n_1}$.

$\therefore \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2 \neq \emptyset$.

- ⑥ Si suponemos $\mathcal{F}_1 = \{f: \Omega \rightarrow \mathbb{C} / f(z) = k \text{ para } k \in \mathbb{C}\}$ (las constantes) y $\mathcal{F}_2 = \{f: \Omega \rightarrow \mathbb{C} / f(z) = z^n, n \in \mathbb{N}\}$.

Así tenemos $\mathcal{F}_1$ no numerable y $\mathcal{F}_2$ numerable de manera que $\mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2 = \emptyset$ ya que en $\mathcal{F}_2$ no hay ninguna función constante.

Obs: Ambas familias están en $\mathcal{H}(\Omega)$ pues las constantes y los polinomios son holomorfas.